

Knoten entwirren

Before starting: per group, take three pieces of paper named "Questions", "Conjectures" and "Theorems" where you will write respectively your doubts, the patterns you observed but cannot prove/are not sure of and the ones for which you feel you have a convincing argument. Around the whole workshop there will be exercises and games, and you should formulate and record which results you obtained or what you learnt doing them in these 3 pieces of paper. You will be doing real mathematics!

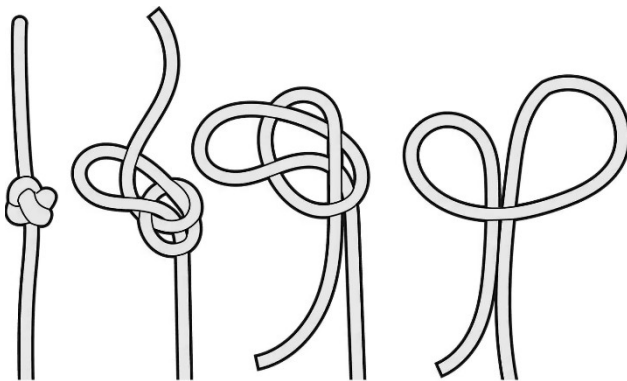
It is important that you work and discuss with at least another member of your table. Try to formulate your ideas and ask them questions about theirs. It becomes more fun when you share it!

Here is more to do than just one hour of playing, so hopefully you had fun and want to keep trying these games at home.

First of all: what is a **knot**?

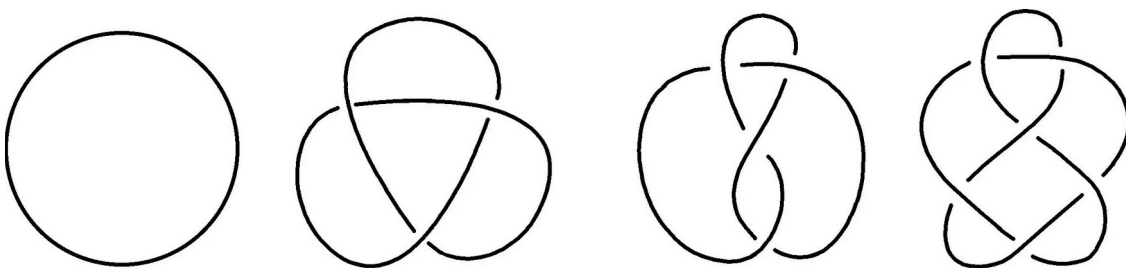
In our day to day lives, we have an intuition of what we call a knot: tied shoelaces, ropes, headphone cords... We usually picture a string that twists around itself making it more fixed in a certain position or shape.

If we took a string and tied a knot with it, we could always untie it by moving the ends through the loops and bends, reversing the process of tying it. This way, we could always come back to an untied string.



You just need to take look at the instructions to make your favorite knot and take their mirror image :)

Mathematicians see this and say: Boring! So after knotting the string, they glue together the loose ends. This way we obtain many knots that cannot be untied without cutting the string!

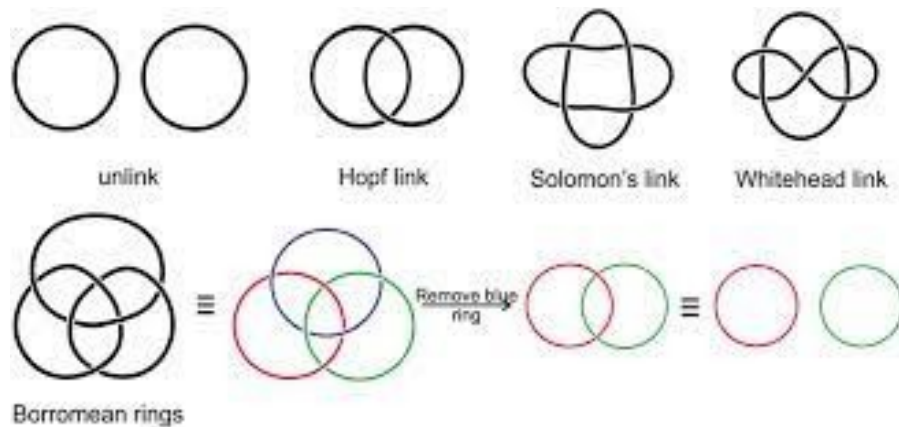


Let's do that ourselves: we can really use almost anything to make knots: shoelaces, strings, wires... We chose pipe cleaners because they are pretty cheap, they are flexible but retain their form quite well and can make for some good decoration.

- Try making the above knots with your pipe cleaners. Deform, wiggle, twist them around and see if you can get from one of them to another.

It seems reasonable to say that if we move these knots a bit around they are still "the same knot". It is only when we separate the ends or we cut them that they actually change their identity.

We could also use more than one string and play the same game: the result is what we call **links**.



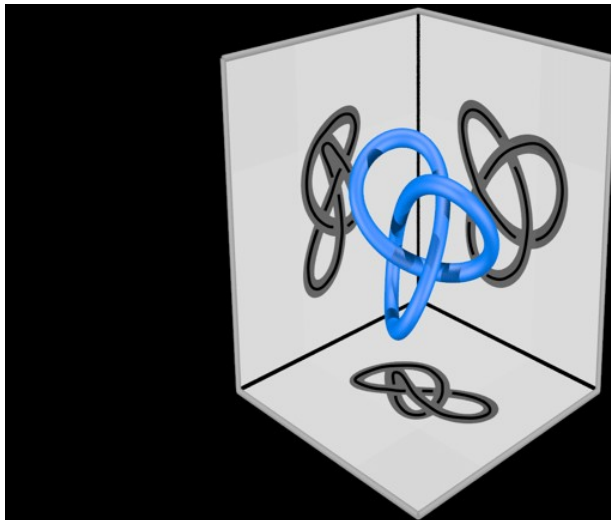
Representing knots

We kind of started just drawing knots on paper and we did understand intuitively the knot they represent, but let us look more carefully at how we did it.

Knots live in 3 dimensional space, in the real world: they have width, height and depth. But we want to represent them on paper, where there is width and height, but no depth.

Imagine pointing at the knot with a lantern and looking at its shadow on the wall: this is what we call a **knot projection**. If we rotate and move the lantern, the projection changes, even though the knot stayed the same!

Moreover, if we look at the Hopf link and the unlink, we can obtain the same projection from both of them (Check! Can you find more cases?), even though they are different! Solution: we need to specify which strand goes over and which under in every crossing. A knot projection with this extra information is called a **knot diagram**, like the ones shown in the figures above.



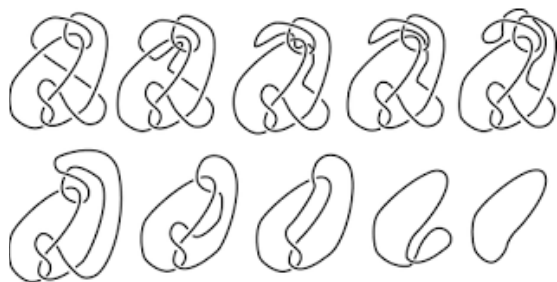
- Take one of the knots/links you made and draw different projections of it; then add the information about the crossings. Find also a projection with which it is not possible for you to reconstruct the knot afterwards. With the same projection, could you change the crossing information in such a way that the resulting knot is actually the unknot?
- Game 1v1: select your favorite knot projection and take turns where each player chooses which strand goes over and which under in one of the crossings. One of the players tries to obtain the unknot, the other any non-trivial knot after all crossings are decided. Discuss whether any of the players has more chances of winning and whether this depends on who starts.

In practice, one wishes to keep things simple and therefore we try to reduce the number of crossings to the minimum within all the possible projections of our knot. This might need that we untangle the physical knot first before taking the projection. The minimum number of crossings for any diagram of a knot is called **crossing number**.

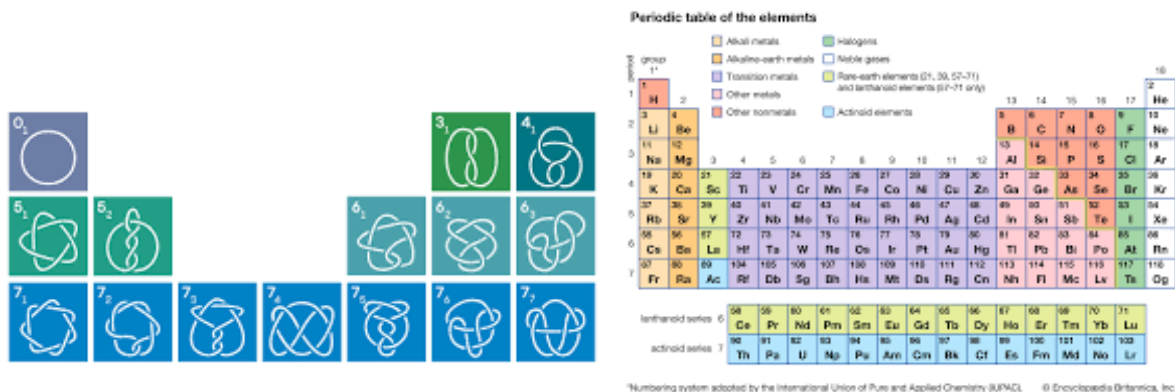
- Play around with the previous knots/links and figure which ones are the same. Can you give a convincing argument to show they are the same? And if they are different?
- Try to draw examples of knots with crossing number 0, 1, 2, 3 and 4. Do you find restrictions along the way? Are all knots with the same crossing number equal?

Do not worry if you find it difficult to decide which knots are the same and which different: this is actually the foundational and biggest problem of the field of mathematics called knot theory; we are working on it for around 160 years!

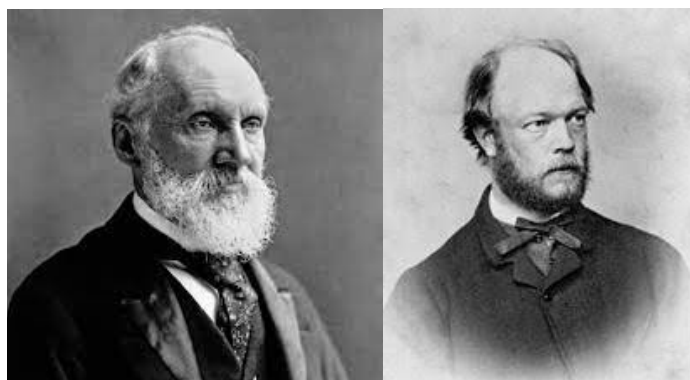
Another very hard question is merely to figure out whether a knot is the unknot, where we find some very deceiving famous examples like the culprit knot (we actually met him already).



It actually all started when Lord Kelvin had the idea that the atoms forming all substances were knots: different knots for different substances. Then Tait, another chemist, started trying to classify the knots from a mathematical point of view, hoping to simultaneously be classifying all elements, like in the periodic table.



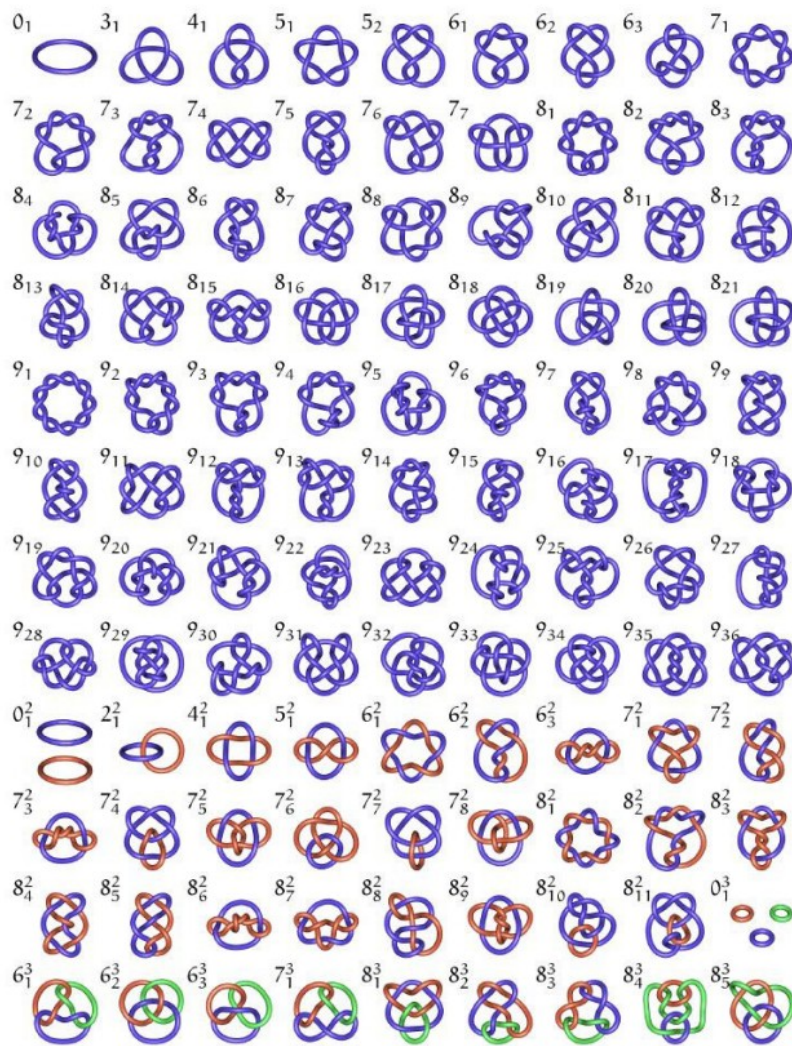
In a matter of years, they realized this theory was not accurate and they shifted to the model of the atom that we all know and love. People like Tait, however, still were curious about the classification of knots and were working on the problem for years. The field developed purely theoretically until less than 50 years ago, where we started finding applications (many fields in mathematics are like this: they come out of a real world problem or hypothesis, then they become independent and studied further and after a while they turn out to be super useful somewhere where nobody expected them to appear. This also highlights the sometimes undermined importance of purely theoretical research).



With the study of DNA and proteins, biologists noticed that the same molecules had completely different properties when they became knotted in several ways. They decided to take molecules and knot them to unlock new powers. This is a very much active field, because it is hard to knot molecules in practice and also there are many many many knots: we have managed to completely classify all knots up to 19 crossings, giving the inscrutable amount of 352.152.252 knots (cool number, right?).

We can now find myriads of applications for knot theory, from chemotherapy to robotics. In other words, mathematicians can now justify getting money for playing their games.

- Look at the following table classifying the first knots and links; do you see any acquaintances from previous exercises? Does it agree with your conjectures/theorems?



The notation means:

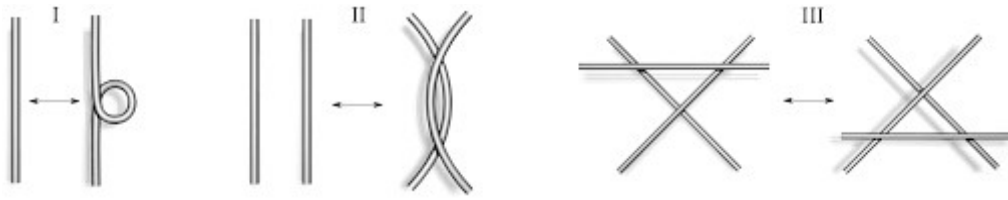
- The left number is the crossing number of the knot
- The subscript distinguishes between knots with the same crossing number
- The superscript tell you how many strings take part on constructing the link. Knots are links with only one string, and we omit the superscript 1 in this case.

Invariants

So how can we be sure that two knots on the list are actually different? We have tricks:

- Play a bit deforming some of the knots you constructed and figure out whether you can describe the deformation by a sequence of very simple moves. Notice that the important information about the knot is in the crossings, so the relevant moves are the ones changing the crossings of the diagram.

Reidemeister showed that there are only three kinds of basic moves (apart from stretching and bending):

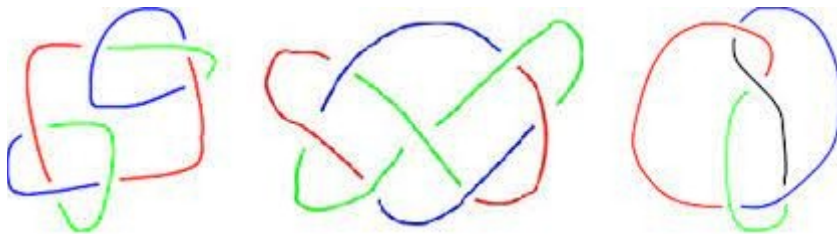


- Compare this with your previous exercise and check by deforming some knots that your moves are sequences of Reidemeister moves.

What properties are differentiating knots that can be “read off easily” by looking at the diagrams? It is important that they stay **invariant** after deforming, so that they are intrinsic to the knot and not related to the particular diagram.

- Can you guess any knot invariants? We already mentioned one

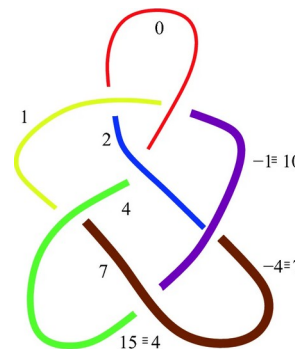
One very cool knot invariant is **tricoloring**. A knot is tricolorable if we can use at least two colours to paint each strand such that at the crossings we either get all possible colours or just one colour.



- Investigate which knots and links are tricolorable and which not. Show that it is an invariant (Hint: use the Reidemeister moves).

There are extensions of this notion with more colours. The rule is we choose a number p of colours of which we use at least 2 and we assign a number to each colour from 0 to $p-1$. Then we ask that at each crossing the sum of the colours of the strands crossing under has the same remainder after dividing by p as 2 times the colour of the strand that crosses over.

- Show that the following knot is 11-colourable: start by assigning the number 0 to the strand on top and the number 1 to the top left one and work your way through the crossings so that the rule above is satisfied.
- Show that tricolorability satisfies the rule above for $p=3$.



There are invariants who allow to distinguish even better between knots. In the end, tricolorability only classifies knots in two boxes: those that are and those that are not, but cannot distinguish further. Our better invariants up to date use polynomials, but there are still many questions, for example: is there an invariant distinguishing all knots?

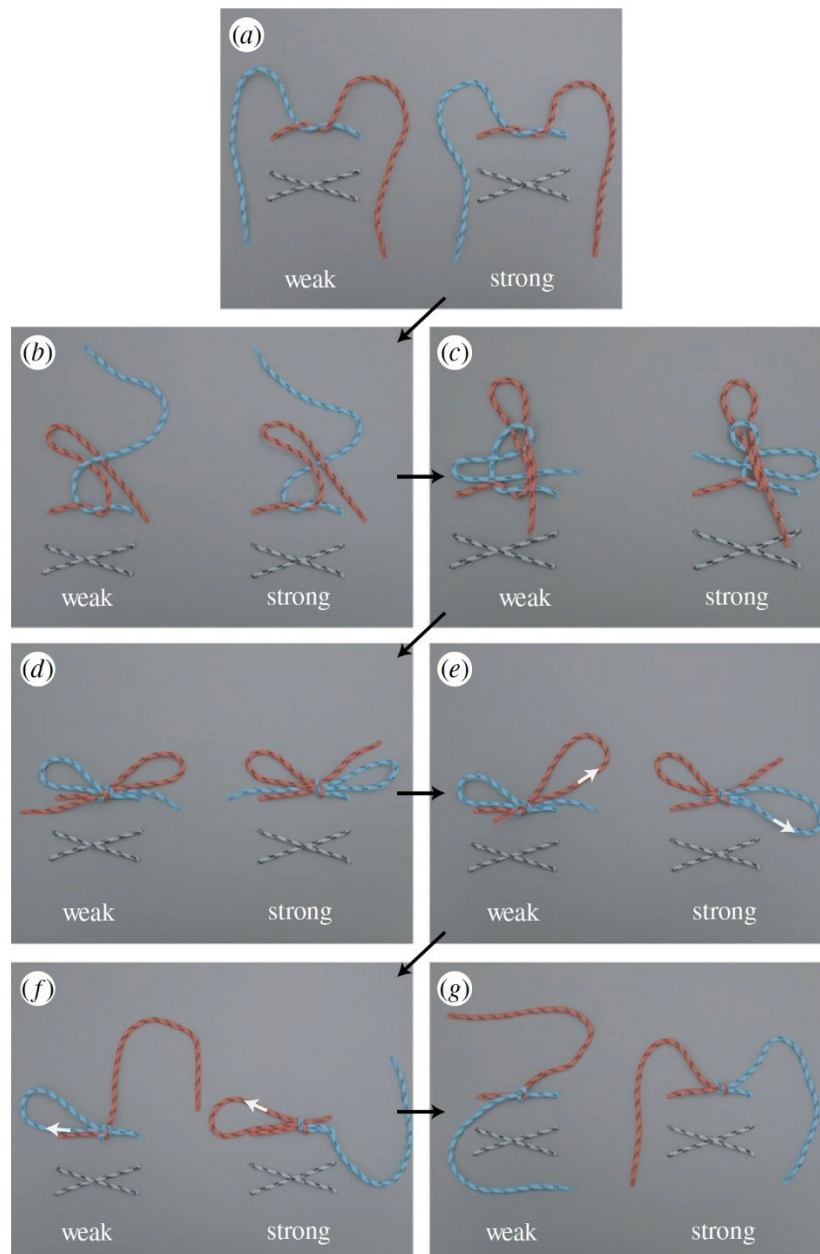
In general, we calculate and collect invariants and then compare those from different knots to distinguish them. For example, maybe two knots have the same crossing number, but one is tricolorable and the other isn't, so we know they aren't the same.

- See for which knots you can now really prove that they are different. Compare with the classification table above.

Applications

We haven't even touched on the fact that knots in real life are composed from different materials, and this may affect how good they keep themselves tight.

Researchers came to the inclusion that there is a particular way in which we can tie our shoes that is very similar to the usual one, but somehow makes it harder for them to become untied.



- Take a food box and place a string or a cord inside. Close the box, shake it and see whether knots formed. Try with different initial positions (unorganized, rolled around a point...) and different times and speeds shaking the box. Do you see if these variables affect the result? Try also with bigger and smaller boxes.

What you just did is recreate an experiment which concludes that the best way to avoid that your headphones become entangled is to fold them once longitudinally and then twist around its axis, so that the friction of the twisting prevents the free movement of the cord and therefore the formation of knots. Or you could just put your headphones in a very small box: it is about restricting spontaneous movements. When you pick them up, just grab the ends and pull in opposite directions.

Knoten entwirren

Workshop, Tag der Mathematik 7.9.2023

Vorbereitung: Pro Gruppe nehmt drei Blätter Papier mit den Bezeichnungen "Fragen", "Vermutungen" und "Sätze", auf denen ihr eure Zweifel, die Muster, die ihr beobachtet habt, aber nicht beweisen könnt oder bei denen ihr unsicher seid, sowie diejenigen, für die ihr überzeugende Argumente habt, notiert. Während des gesamten Workshops wird es Übungen und Spiele geben, bei denen ihr die Ergebnisse oder das Gelernte auf diesen drei Blättern festhalten solltet. Ihr werdet echte Mathematik betreiben!

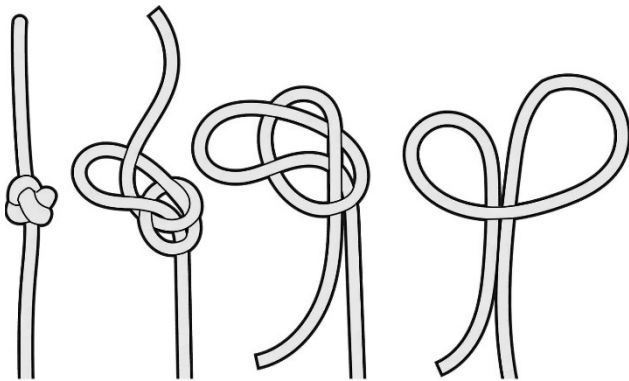
Es ist wichtig, dass ihr mit mindestens einem anderen Mitglied eures Tisches zusammenarbeitet und diskutiert. Versucht, eure Ideen zu formulieren und stellt Fragen zu ihren Ideen. Es macht mehr Spaß, wenn ihr es teilt!

Es gibt hier mehr zu tun als nur eine Stunde zu spielen, also hoffentlich hattet ihr Spaß und möchtet diese Spiele zu Hause weiter ausprobieren.

Erstens: Was ist ein Knoten?

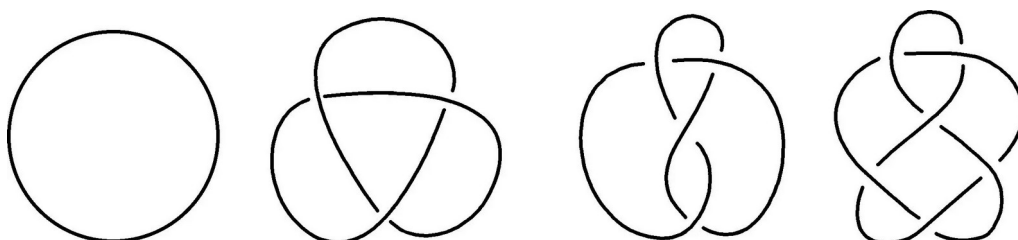
In unserem Alltag haben wir eine Vorstellung von dem, was wir einen Knoten nennen: zugebundene Schnürsenkel, Seile, Kopfhörerkabel... Wir stellen uns in der Regel vor, dass ein Faden sich um sich selbst dreht und dadurch in einer bestimmten Position oder Form fixiert wird.

Wenn wir einen Faden nehmen und damit einen Knoten binden, können wir ihn immer lösen, indem wir die Enden durch die Schlingen und Biegungen bewegen und den Vorgang des Bindens umkehren. Auf diese Weise können wir immer zu einem ungebundenen Faden zurückkehren.



Ihr müsst euch nur die Anleitung ansehen, um euren Lieblingsknoten zu knüpfen, und ein Spiegelbild davon machen :)

Mathematiker sehen das und sagen: Langweilig! Nachdem sie den Faden geknotet haben, kleben sie die losen Enden zusammen. Auf diese Weise erhalten wir viele Knoten, die ohne das Zerschneiden des Fadens nicht gelöst werden können!

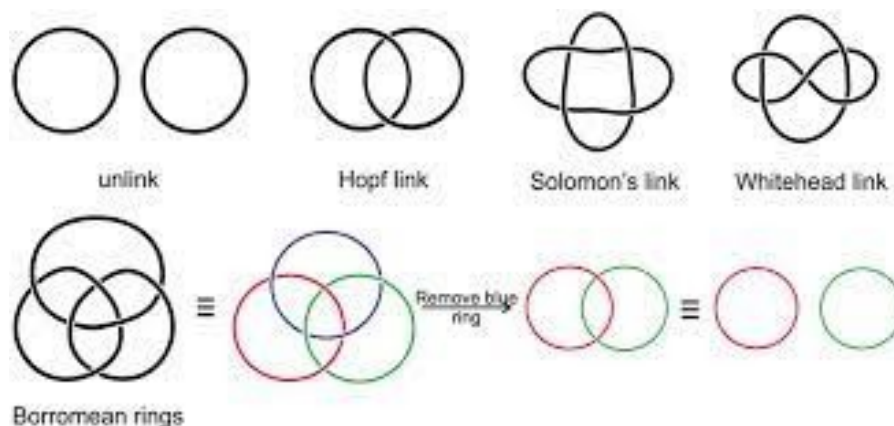


Lass uns das selbst ausprobieren: Wir können tatsächlich fast alles verwenden, um Knoten zu machen: Schnürsenkel, Fäden, Drähte... Wir haben uns für Pfeifenreiniger entschieden, weil sie ziemlich billig sind, flexibel sind, aber ihre Form gut behalten und sich gut zur Dekoration eignen.

- Versucht, die oben gezeigten Knoten mit euren Pfeifenreinigern herzustellen. Verformt, bewegt und dreht sie herum und seht, ob ihr von einem zum anderen gelangen könnt.

Es scheint vernünftig zu sagen, dass diese Knoten immer noch "dieselben Knoten" sind, wenn wir sie ein wenig bewegen. Es ändert sich erst, wenn wir die Enden trennen oder abschneiden, dann ändert sich ihre Identität tatsächlich.

Wir könnten auch mehr als einen Faden verwenden und dasselbe Spiel spielen: Das Ergebnis ist das, was wir als **Verschlingungen** bezeichnen.



Darstellung von Knoten

Wir haben angefangen, Knoten einfach auf Papier zu zeichnen, und wir haben intuitiv verstanden, welchen Knoten sie repräsentieren, aber schauen wir genauer darauf, wie wir das gemacht haben.

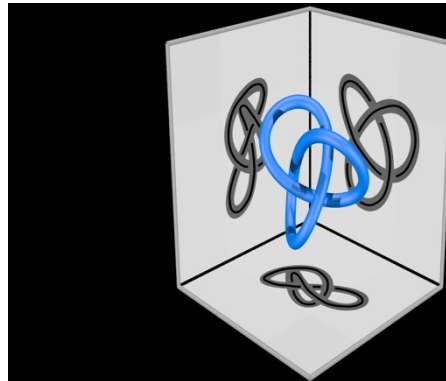
Knoten existieren im dreidimensionalen Raum, in der realen Welt: Sie haben Breite, Höhe und Tiefe. Aber wir möchten sie auf Papier darstellen, wo es Breite und Höhe gibt, aber keine Tiefe.

Stellt euch vor, ihr zeigt mit einer Laterne auf den Knoten und betrachtet seinen Schatten an der Wand: Dies nennen wir eine **Knotenprojektion**. Wenn wir die Laterne drehen und bewegen, ändert sich die Projektion, obwohl der Knoten derselbe bleibt!

Außerdem können wir bei der Hopf-Verschlingung und der Unverschlingung dieselbe Projektion erhalten (Überprüft! Könnt ihr weitere Fälle finden?), obwohl sie unterschiedlich sind! Lösung: Wir müssen angeben, welcher Strang über und welcher unter jedem Kreuzungspunkt verläuft. Eine Knotenprojektion mit dieser zusätzlichen Information wird als **Knotendiagramm** bezeichnet, wie in den Abbildungen oben gezeigt.

- Nehmt einen der Knoten/Verschlingungen, die ihr gemacht habt, und zeichnet verschiedene Projektionen davon. Fügt dann die Informationen über die Kreuzungen hinzu. Findet auch eine Projektion, mit der es euch nicht möglich ist, den Knoten anschließend wiederherzustellen. Mit derselben Projektion könntet ihr die Kreuzungsinformationen so ändern, dass der resultierende Knoten tatsächlich der Unknoten ist?
- Spiel 1 gegen 1: Wählt eure Lieblingsknotenprojektion aus und wechselt euch ab, wobei jeder Spieler auswählt, welcher Strang über und welcher unter einem der Kreuzungen verläuft. Einer der Spieler versucht, den Unknoten zu erhalten, der andere einen beliebigen nicht-trivialen

Knoten, nachdem alle Kreuzungen entschieden sind. Diskutiert, ob einer der Spieler mehr Chancen hat zu gewinnen und ob dies davon abhängt, wer beginnt.

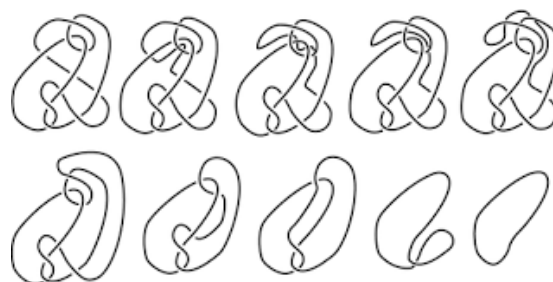


In der Praxis möchten wir die Dinge einfach halten und daher versuchen wir, die Anzahl der Kreuzungen auf ein Minimum zu reduzieren, innerhalb aller möglichen Projektionen unseres Knotens. Dies könnte bedeuten, dass wir den physischen Knoten zuerst entwirren müssen, bevor wir die Projektion machen. Die minimale Anzahl von Kreuzungen für jedes Diagramm eines Knotens wird als **Kreuzungszahl** bezeichnet.

- Experimentiert mit den vorherigen Knoten/Verschlingungen und findet heraus, welche davon gleich sind. Könnt ihr überzeugende Argumente finden, um zu zeigen, dass sie gleich sind? Und wenn sie unterschiedlich sind?
- Versucht Beispiele für Knoten mit Kreuzungszahlen 0, 1, 2, 3 und 4 zu zeichnen. Stellt ihr dabei Einschränkungen fest? Sind alle Knoten mit derselben Kreuzungszahl gleich?

Macht euch keine Sorgen, wenn es euch schwerfällt zu entscheiden, welche Knoten gleich und welche unterschiedlich sind: Dies ist tatsächlich das grundlegende und größte Problem im Bereich der Mathematik, genannt Knotentheorie; daran arbeiten wir seit etwa 160 Jahren!

Eine weitere sehr schwierige Frage ist, lediglich herauszufinden, ob ein Knoten der Unknoten ist, wobei wir einige sehr irreführende berühmte Beispiele haben, wie den Täterknoten (den haben wir bereits kennengelernt).



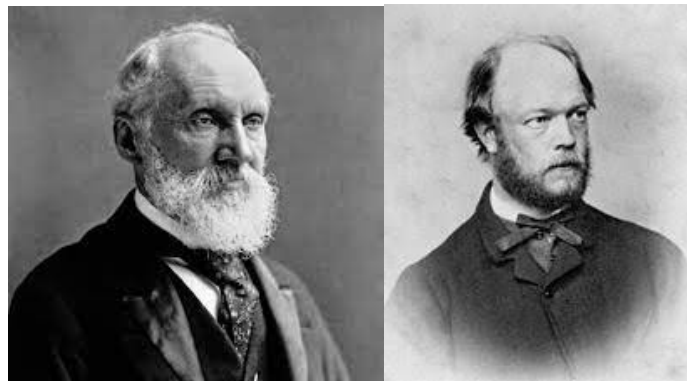
Es begann alles, als Lord Kelvin die Idee hatte, dass die Atome, die alle Substanzen bilden, Knoten waren: unterschiedliche Knoten für unterschiedliche Substanzen. Dann begann Tait, ein anderer Physiker, damit, die Knoten aus mathematischer Sicht zu klassifizieren, in der Hoffnung, gleichzeitig alle Elemente wie im Periodensystem zu klassifizieren.



Periodic table of the elements

Numbering system adopted by the International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC). © Encyclopædia Britannica, Inc.

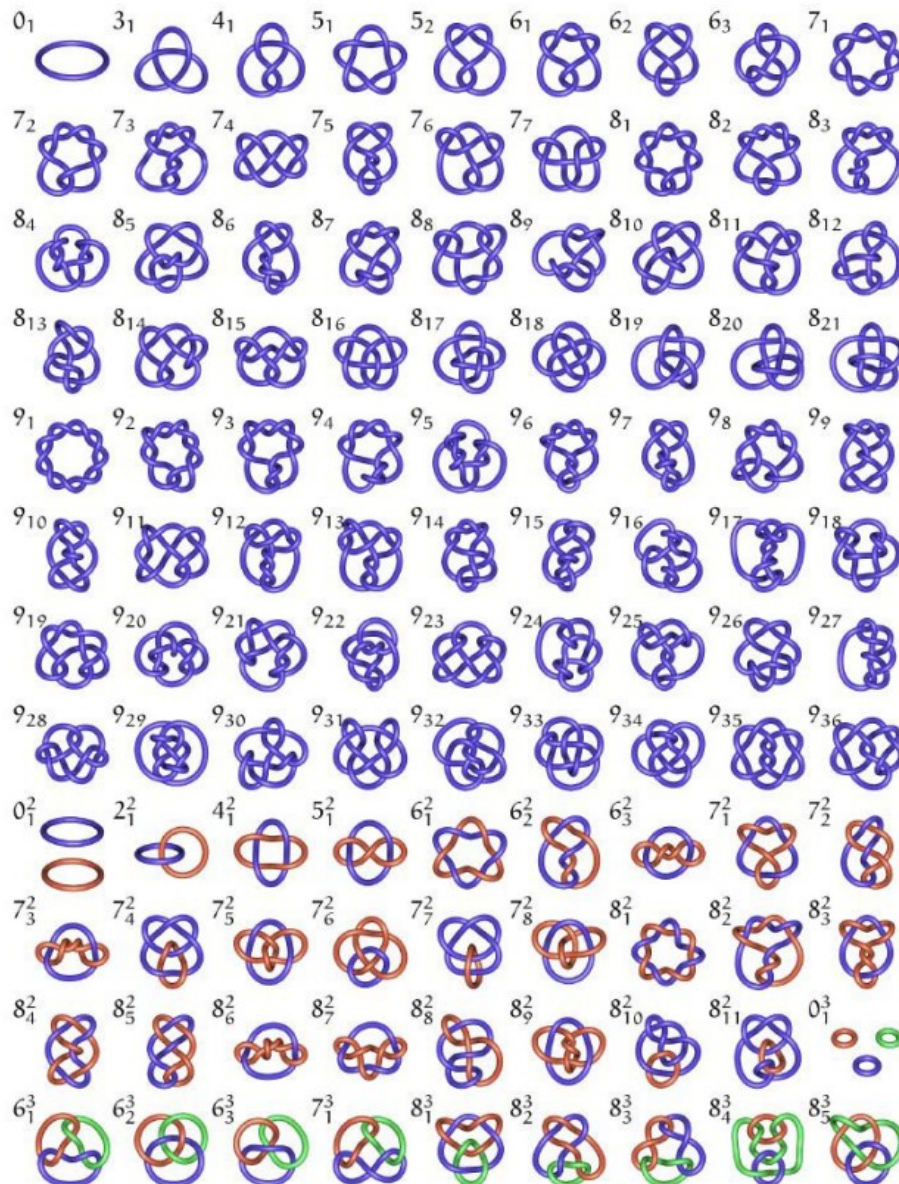
In wenigen Jahren erkannten sie, dass diese Theorie nicht korrekt war, und sie wechselten zum Modell des Atoms, das wir alle kennen und lieben. Leute wie Tait waren jedoch immer noch neugierig auf die Klassifikation von Knoten und beschäftigten sich jahrelang mit dem Problem. Das Feld entwickelte sich rein theoretisch, bis vor weniger als 50 Jahren, als wir begannen, Anwendungen zu finden (viele mathematische Bereiche sind so: Sie entstehen aus einem realen Problem oder einer Hypothese, dann werden sie unabhängig und weiter erforscht, und nach einer Weile stellen sie sich als äußerst nützlich an Orten heraus, an denen niemand erwartet hatte, dass sie auftauchen. Dies betont auch die manchmal unterschätzte Bedeutung der rein theoretischen Forschung).



Bei der Untersuchung von DNA und Proteinen stellten Biologen fest, dass die gleichen Moleküle völlig unterschiedliche Eigenschaften aufwiesen, wenn sie auf verschiedene Arten verknotet waren. Sie beschlossen, Moleküle zu nehmen und zu verknoten, um neue Fähigkeiten freizuschalten. Dies ist ein sehr aktives Feld, denn es ist schwierig, Moleküle in der Praxis zu verknoten, und es gibt viele, viele, viele Knoten: Wir haben es geschafft, alle Knoten bis zu 19 Kreuzungen vollständig zu klassifizieren, was die unvorstellbare Anzahl von 352.152.252 Knoten ergibt (coole Zahl, oder?).

Wir können nun zahlreiche Anwendungen für die Knotentheorie finden, von der Chemotherapie bis zur Robotik. Mit anderen Worten, Mathematiker können jetzt rechtfertigen, Geld für ihre Spiele zu erhalten.

- Schaut euch die folgende Tabelle an, die die ersten Knoten und Verschlingungen klassifiziert; erkennt ihr bekannte Beispiele aus vorherigen Übungen? Stimmt das mit euren Vermutungen/Sätzen überein?



Die Notation bedeutet:

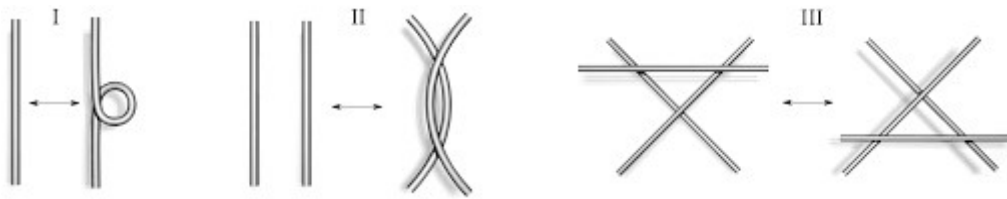
- Die linke Zahl ist die Kreuzungszahl des Knotens
- Der Index unterscheidet zwischen Knoten mit derselben Kreuzungszahl
- Der Exponent gibt an, wie viele Fäden an der Konstruktion der Verknüpfung beteiligt sind. Knoten sind Verknüpfungen mit nur einem Faden, und in diesem Fall lassen wir den Exponenten 1 weg.

Invariante

Wie können wir sicher sein, dass zwei Knoten in der Liste tatsächlich unterschiedlich sind? Wir haben Tricks:

- Spielt ein wenig damit, einige der Knoten zu verformen, die ihr konstruiert habt, und überlegt, ob ihr die Verformung durch eine Folge sehr einfacher Bewegungen beschreiben könnt. Beachtet, dass die wichtigen Informationen über den Knoten in den Kreuzungen liegen, daher sind die relevanten Bewegungen diejenigen, die die Kreuzungen des Diagramms ändern.

Reidemeister hat gezeigt, dass es nur drei Arten grundlegender Bewegungen gibt (abgesehen vom Strecken und Biegen):

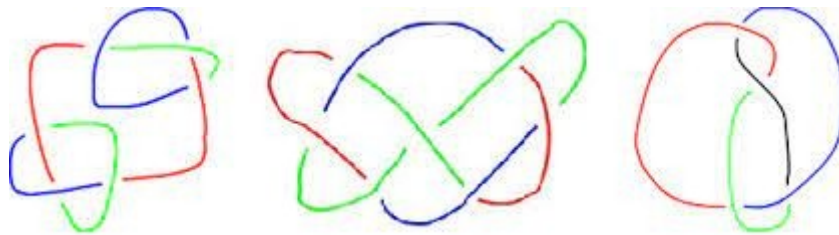


- Vergleicht dies mit eurer vorherigen Übung und überprüft, indem ihr einige Knoten verformt, ob eure Bewegungen Sequenzen von **Reidemeister-Bewegungen** sind.

Welche Eigenschaften unterscheiden Knoten, die leicht anhand der Diagramme "abgelesen" werden können? Es ist wichtig, dass sie nach der Verformung **invariant** bleiben, sodass sie intrinsisch zum Knoten gehören und nicht mit einem bestimmten Diagramm zusammenhängen.

- Könnt ihr Knoteninvarianten finden? Wir haben bereits eine erwähnt.

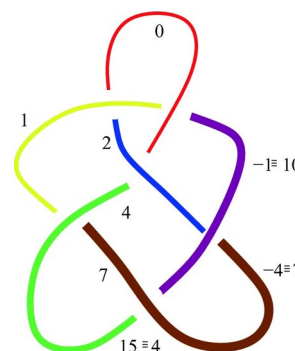
Eine sehr coole Knoteninvariante ist die **Dreifärbbarkeit**. Ein Knoten ist dreifärbbar, wenn wir mindestens zwei Farben verwenden können, um jeden Strang zu bemalen, so dass an den Kreuzungen entweder alle drei Farben oder nur eine Farbe auftaucht.



- Untersucht, welche Knoten und Verknüpfungen dreifarbig sind und welche nicht. Zeigt, dass es eine Invariante ist (Tipp: verwendet die Reidemeister-Bewegungen).

Es gibt Erweiterungen dieses Konzepts mit mehr Farben. Die Regel besagt, dass wir eine Anzahl p von Farben auswählen, von denen wir mindestens 2 verwenden, und jeder Farbe eine Zahl von 0 bis $p-1$ zuweisen. Dann fordern wir, dass bei jeder Kreuzung die Summe der Farben der Stränge, die darunter kreuzen, nach der Division durch p denselben Rest hat wie das 2-fache der Farbe des Strangs, der darüber kreuzt.

- Zeigt, dass der folgende Knoten mit 11 Farben gefärbt werden kann: Beginnt damit, die Zahl 0 dem Strang oben und die Zahl 1 dem oberen linken Strang zuzuweisen, und arbeitet euch durch die Kreuzungen, sodass die oben genannte Regel erfüllt wird.
- Zeigt, dass die Dreifärbbarkeit die oben genannte Regel für $p=3$ erfüllt.



Es gibt Invarianten, die Knoten noch besser voneinander unterscheiden. Am Ende klassifiziert Dreifärbungszahl Knoten nur in zwei Kategorien: solche, die dreifärbbar sind, und solche, die es nicht

sind, aber es kann nicht weiter differenzieren. Unsere besseren Invarianten verwenden Polynome, aber es gibt immer noch viele Fragen, zum Beispiel: Gibt es eine Invariante, die alle Knoten unterscheidet?

Im Allgemeinen berechnen und sammeln wir Invarianten und vergleichen sie dann von Knoten zu Knoten, um sie zu unterscheiden. Zum Beispiel können zwei Knoten dieselbe Kreuzungszahl haben, aber einer ist dreifarbig und der andere nicht, sodass wir wissen, dass sie nicht identisch sind.

- Schaut euch an, für welche Knoten ihr jetzt wirklich beweisen könnt, dass sie unterschiedlich sind. Vergleicht mit der obenstehenden Klassifikationstabelle.

Anwendungen

Wir haben noch nicht einmal darauf hingewiesen, dass Knoten im wirklichen Leben aus verschiedenen Materialien bestehen und dies sich darauf auswirken kann, wie gut sie sich festhalten.

Forscher kamen zu dem Schluss, dass es eine besondere Art gibt, wie wir unsere Schuhe binden können, die der üblichen Methode sehr ähnlich ist, aber irgendwie schwerer zu lösen ist.

- Nehmt eine Lebensmittelbox und legt ein Band oder eine Schnur hinein. Schließt die Box, schüttelt sie und seht, ob Knoten entstanden sind. Versucht es mit verschiedenen Anfangspositionen (unorganisiert, um einen Punkt gewickelt...) und verschiedenen Zeiten und Geschwindigkeiten beim Schütteln der Box. Seht ihr, ob diese Variablen das Ergebnis beeinflussen? Versucht es auch mit größeren und kleineren Boxen.

Was ihr gerade gemacht habt, ist ein Experiment nachzustellen, das zu dem Schluss kommt, dass die beste Methode, um zu vermeiden, dass eure Kopfhörer sich verheddern, darin besteht, sie einmal längs zu falten und dann um ihre Achse zu drehen, so dass die Reibung des Verdrehens die freie Bewegung des Kabels verhindert und somit die Bildung von Knoten. Oder ihr könnt einfach eure Kopfhörer in eine sehr kleine Box legen: Es geht darum, spontane Bewegungen einzuschränken. Wenn ihr sie aufhebt, greift einfach die Enden und zieht in entgegengesetzte Richtungen.

Siehe auch (leider nur auf Englisch):

H. Kesse, An introduction to knot theory

C. Adams, The knot book

I. Johnson, An interactive introduction to knot theory

<https://knotplot.com/>

https://www.youtube.com/watch?v=8DBhTXM_Br4

